

Cadenas de Markov en Tiempo Continuo

Solución de Ejercicios

Díaz Valdez Fidel Gileberto

Ejercicio 1: Proceso de Poisson

Enunciado: El número de llamadas por hora que llegan a un servicio de atención sigue un proceso de Poisson con $\lambda = 4$.

Solución

a) Probabilidad de que lleguen menos de dos llamadas en la primera hora:

Sea $X_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$. Para $t = 1$, $\lambda t = 4$.

$$\mathbb{P}\{X_1 < 2\} = \mathbb{P}\{X_1 = 0\} + \mathbb{P}\{X_1 = 1\} = e^{-4} + 4e^{-4} = 5e^{-4} \approx 0,0916$$

b) Probabilidad de que lleguen al menos dos llamadas en la segunda hora, dado que llegaron seis en la primera:

Por la propiedad de incrementos independientes del proceso de Poisson:

$$\mathbb{P}\{X_2 - X_1 \geq 2 \mid X_1 = 6\} = \mathbb{P}\{X_1 \geq 2\} = 1 - \mathbb{P}\{X_1 \leq 1\}$$

$$= 1 - (e^{-4} + 4e^{-4}) = 1 - 5e^{-4} \approx 0,9084$$

c) Tiempo esperado hasta que lleguen quince llamadas:

Sea T_{15} el tiempo de la decimoquinta llegada. En un proceso de Poisson, el tiempo entre llegadas $T_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ son independientes. Por tanto:

$$\mathbb{E}[T_{15}] = \sum_{i=1}^{15} \mathbb{E}[T_i] = \frac{15}{\lambda} = \frac{15}{4} = 3,75 \text{ horas}$$

d) Probabilidad de que exactamente 5 de 8 llamadas lleguen en la primera hora, dado que llegaron 8 en dos horas:

Usamos la propiedad de que, condicionado a $X_{t+s} = n$, $X_t \sim \text{Binomial}(n, t/(t+s))$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{X_1 = 5 \mid X_2 = 8\} &= \binom{8}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \binom{8}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^8 \\ &= \frac{56}{256} = \frac{7}{32} \approx 0,21875 \end{aligned}$$

e) Probabilidad de que exactamente j de k llamadas lleguen en la primera hora, dado que llegaron k en cuatro horas:

$$\mathbb{P}\{X_1 = j \mid X_4 = k\} = \binom{k}{j} \left(\frac{1}{4}\right)^j \left(\frac{3}{4}\right)^{k-j}, \quad j = 0, 1, \dots, k$$

—

Ejercicio 2: Procesos de Poisson Independientes

Enunciado: X_t y Y_t son procesos de Poisson independientes con parámetros λ_1 y λ_2 .

Solución

a) Probabilidad de que llegue un cliente a la tienda 1 antes que a la tienda 2:

Sean T_1 y T_2 los tiempos de la primera llegada a cada tienda. $T_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$.

$$\mathbb{P}\{T_1 < T_2\} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

b) Probabilidad de que en la primera hora llegue un total de exactamente cuatro clientes:

Como $Z_t = X_t + Y_t$ es Poisson con parámetro $\lambda_1 + \lambda_2$:

$$\mathbb{P}\{Z_1 = 4\} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^4}{4!}$$

c) Dado que exactamente cuatro clientes han llegado, probabilidad de que todos hayan ido a la tienda 1:

$$\mathbb{P}\{X_1 = 4 \mid Z_1 = 4\} = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^4$$

d) Distribución de X_T , donde T es el tiempo de la primera llegada a la tienda 2:

Para $k \geq 0$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{X_T = k\} &= \int_0^\infty \mathbb{P}\{X_t = k\} \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} dt \\ &= \int_0^\infty e^{-\lambda_1 t} \frac{(\lambda_1 t)^k}{k!} \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} dt = \frac{\lambda_2 \lambda_1^k}{k!} \int_0^\infty t^k e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} dt \\ &= \frac{\lambda_2 \lambda_1^k}{k!} \cdot \frac{k!}{(\lambda_1 + \lambda_2)^{k+1}} = \frac{\lambda_2 \lambda_1^k}{(\lambda_1 + \lambda_2)^{k+1}} \end{aligned}$$

Por tanto, X_T tiene distribución geométrica:

$$\mathbb{P}\{X_T = k\} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k, \quad k \geq 0$$

—

Ejercicio 3: Suma de Procesos de Poisson

Enunciado: X_t y Y_t son procesos de Poisson independientes con parámetros λ_1 y λ_2 . $Z_t = X_t + Y_t$.

Solución

a) Demostrar que Z_t es un proceso de Poisson:

Para $t > s$:

$$Z_t - Z_s = (X_t - X_s) + (Y_t - Y_s)$$

Por independencia, $Z_t - Z_s$ es suma de dos Poisson independientes con parámetros $\lambda_1(t-s)$ y $\lambda_2(t-s)$, que es Poisson con parámetro $(\lambda_1 + \lambda_2)(t-s)$. Además, los incrementos son independientes. Por tanto, Z_t es un proceso de Poisson con parámetro $\lambda_1 + \lambda_2$.

b) Probabilidad de que la primera llamada llegue al primer teléfono:

$$\mathbb{P}\{\text{primera llamada al teléfono 1}\} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

c) Función de densidad y distribución de T , el primer momento en que ha llegado al menos una llamada de cada teléfono:

Sea T_1 la primera llegada al teléfono 1 y T_2 la primera llegada al teléfono 2. Entonces $T = \max(T_1, T_2)$.

$$F_T(t) = \mathbb{P}\{T \leq t\} = \mathbb{P}\{T_1 \leq t, T_2 \leq t\} = (1 - e^{-\lambda_1 t})(1 - e^{-\lambda_2 t})$$

La función de densidad es:

$$\begin{aligned}
f_T(t) &= \frac{d}{dt} F_T(t) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} (1 - e^{-\lambda_2 t}) + \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} (1 - e^{-\lambda_1 t}) \\
&= \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} + \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} - (\lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}
\end{aligned}$$

Ejercicio 4: Propiedades del Generador Infinitesimal

Enunciado: Sea $\mathbf{A}$ el generador infinitesimal de una cadena de Markov irreducible en tiempo continuo con espacio de estados finito.

Solución

a) Demostrar que $P = \frac{1}{a}\mathbf{A} + \mathbf{I}$ es la matriz de transición de una cadena en tiempo discreto irreducible y aperiódica:

Para $a > \max_x \alpha(x)$:

- Filas suman 1: $\sum_y P(x, y) = \frac{1}{a} \sum_y \mathbf{A}(x, y) + \sum_y \delta_{xy} = 1$
- Entradas no negativas: $P(x, y) = \frac{1}{a} \alpha(x, y) \geq 0$ para $x \neq y$, y $P(x, x) = 1 - \frac{\alpha(x)}{a} \geq 0$
- Irreducible: $\alpha(x, y) > 0 \Rightarrow P(x, y) > 0$
- Aperiódica: $P(x, x) > 0$ para todo x

b) Conclusión sobre los eigenvalores de $\mathbf{A}$:

Por la teoría de cadenas en tiempo discreto, P tiene un único eigenvector izquierdo con eigenvalor 1 que es un vector de probabilidad. Esto implica que $\mathbf{A}$ tiene un único eigenvector izquierdo con eigenvalor 0 (el mismo vector).

Si μ es un eigenvalor de P , entonces $\lambda = a(\mu - 1)$ es eigenvalor de $\mathbf{A}$. Para $\mu \neq 1$, como P es aperiódica, $|\mu| < 1$, por lo que $\text{Re}(\lambda) = a(\text{Re}(\mu) - 1) < 0$. Por tanto, todos los demás eigenvalores de $\mathbf{A}$ tienen parte real estrictamente negativa.

Ejercicio 5: Cadena de Markov de dos estados

Enunciado: Espacio de estados $\{1, 2\}$, $\alpha(1, 2) = 1$, $\alpha(2, 1) = 4$.

Solución

El generador infinitesimal es:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$$

Diagonalizamos: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -5$.

Eigenvector para $\lambda = 0$: $(1, 1)^T$. Eigenvector para $\lambda = -5$: $(1, -4)^T$.

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}, \quad Q^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$e^{t\mathbf{A}} = Q \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-5t} \end{pmatrix} Q^{-1}$$

$$= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 + e^{-5t} & 1 - e^{-5t} \\ 4 - 4e^{-5t} & 1 + 4e^{-5t} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P}_t = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} + e^{-5t} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Ejercicio 6: Cadena de Markov de tres estados

Enunciado: $\alpha(1, 2) = 1$, $\alpha(2, 1) = 4$, $\alpha(2, 3) = 1$, $\alpha(3, 2) = 4$, $\alpha(1, 3) = 0$, $\alpha(3, 1) = 0$.

Solución

El generador infinitesimal es:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 4 & -5 & 1 \\ 0 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

Distribución estacionaria π satisface $\pi \mathbf{A} = 0$:

$$\begin{cases} -\pi_1 + 4\pi_2 = 0 \\ \pi_1 - 5\pi_2 + 4\pi_3 = 0 \\ \pi_2 - 4\pi_3 = 0 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

De la primera ecuación: $\pi_1 = 4\pi_2$. De la tercera: $\pi_3 = \frac{1}{4}\pi_2$.

Normalizando: $4\pi_2 + \pi_2 + \frac{1}{4}\pi_2 = \frac{21}{4}\pi_2 = 1 \Rightarrow \pi_2 = \frac{4}{21}$.

$$\pi = \left(\frac{16}{21}, \frac{4}{21}, \frac{1}{21} \right)$$

Para $e^{t\mathbf{A}}$, los eigenvalores son $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = -8$ (esto se verifica resolviendo el polinomio característico).

Por tanto:

$$\mathbf{P}_t = \mathbf{1}\pi + e^{-2t} \cdot (\text{proyección sobre eigenvector de } -2) + e^{-8t} \cdot (\text{proyección sobre eigenvector de } -8)$$

—

Ejercicio 7: Positividad de las probabilidades de transición

Enunciado: Demostrar que para cada i, j y todo $t > 0$, $\mathbb{P}\{X_t = j \mid X_0 = i\} > 0$.

Solución

Por irreducibilidad, existe un camino $i = x_0, x_1, \dots, x_n = j$ con $\alpha(x_k, x_{k+1}) > 0$ para todo k .

Para $t > 0$, elegimos tiempos $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n < t$ con $t_{k+1} - t_k > 0$ y $t - t_n > 0$. La probabilidad de seguir este camino con saltos exactamente en esos tiempos es:

$$e^{-\alpha(x_0)t_1} \cdot \alpha(x_0, x_1) \cdot e^{-\alpha(x_1)(t_2-t_1)} \cdot \alpha(x_1, x_2) \dots e^{-\alpha(x_{n-1})(t_n-t_{n-1})} \cdot e^{-\alpha(x_n)(t-t_n)} > 0$$

Integrando sobre todas las posibles secuencias de tiempos de salto, obtenemos $p_t(i, j) > 0$.

—

Ejercicio 8: Cadena de Markov de cuatro estados simétrica

Enunciado:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Solución

a) Distribución de equilibrio:

Por simetría, $\pi_1 = \pi_2$. Sea $\pi_1 = \pi_2 = a$, $\pi_0 = b$, $\pi_3 = c$.

Resolviendo el sistema $\pi \mathbf{A} = 0$ con $\sum \pi_i = 1$:

$$\pi = \left(\frac{7}{20}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4} \right) = \left(\frac{7}{20}, \frac{4}{20}, \frac{4}{20}, \frac{5}{20} \right)$$

b) Tiempo esperado hasta el primer cambio de estado comenzando en el estado 1:

$$\mathbb{E}[T \mid X_0 = 1] = \frac{1}{\alpha(1)} = \frac{1}{3}$$

c) Tiempo esperado hasta llegar al estado 4 comenzando en el estado 1:

Eliminamos el estado 4 ($z = 4$). La matriz $\tilde{\mathbf{A}}$ es:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

Resolvemos $-\tilde{\mathbf{A}}\bar{b} = \bar{1}$:

$$\begin{cases} 3b_1 - b_2 - b_3 = 1 \\ -2b_1 + 4b_2 - b_3 = 1 \\ -2b_1 - b_2 + 4b_3 = 1 \end{cases}$$

Resolviendo: $b_1 = 1$, $b_2 = 1$, $b_3 = 1$.

Por tanto, $\mathbb{E}[T_{1 \rightarrow 4}] = 1$.

—

Ejercicio 9: Cadena de Markov no simétrica

Enunciado:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Solución

a) Distribución de equilibrio:

Resolvemos $\pi \mathbf{A} = 0$:

$$\begin{cases} -3\pi_1 + \pi_2 = 0 \\ 2\pi_1 - 4\pi_2 + 2\pi_3 = 0 \\ \pi_1 + 2\pi_2 - 4\pi_3 + \pi_4 = 0 \\ \pi_2 + 2\pi_3 - \pi_4 = 0 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1 \end{cases}$$

De la primera: $\pi_2 = 3\pi_1$. De la cuarta: $\pi_4 = \pi_2 + 2\pi_3 = 3\pi_1 + 2\pi_3$.

De la segunda: $2\pi_1 - 4(3\pi_1) + 2\pi_3 = 0 \Rightarrow 2\pi_1 - 12\pi_1 + 2\pi_3 = 0 \Rightarrow -10\pi_1 + 2\pi_3 = 0 \Rightarrow \pi_3 = 5\pi_1$.

Entonces: $\pi_2 = 3\pi_1$, $\pi_3 = 5\pi_1$, $\pi_4 = 3\pi_1 + 10\pi_1 = 13\pi_1$.

Normalizando: $\pi_1 + 3\pi_1 + 5\pi_1 + 13\pi_1 = 22\pi_1 = 1 \Rightarrow \pi_1 = \frac{1}{22}$.

$$\pi = \left(\frac{1}{22}, \frac{3}{22}, \frac{5}{22}, \frac{13}{22} \right)$$

b) Tiempo esperado hasta el primer cambio de estado comenzando en el estado 1:

$$\mathbb{E}[T \mid X_0 = 1] = \frac{1}{\alpha(1)} = \frac{1}{3}$$

c) **Tiempo esperado hasta llegar al estado 4 comenzando en el estado 1:**

Eliminamos el estado 4. $\tilde{\mathbf{A}}$ es:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Resolvemos $-\tilde{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{b}} = \bar{\mathbf{1}}$:

$$\begin{cases} 3b_1 - 2b_2 - b_3 = 1 \\ -b_1 + 4b_2 - 2b_3 = 1 \\ -2b_2 + 4b_3 = 1 \end{cases}$$

De la tercera: $b_3 = \frac{1+2b_2}{4}$. Sustituyendo en la segunda: $-b_1 + 4b_2 - 2\frac{1+2b_2}{4} = 1 \Rightarrow -b_1 + 4b_2 - \frac{1+2b_2}{2} = 1 \Rightarrow -b_1 + 4b_2 - \frac{1}{2} - b_2 = 1 \Rightarrow -b_1 + 3b_2 = \frac{3}{2}$.

De la primera: $3b_1 - 2b_2 - \frac{1+2b_2}{4} = 1 \Rightarrow 3b_1 - 2b_2 - \frac{1}{4} - \frac{b_2}{2} = 1 \Rightarrow 3b_1 - \frac{5}{2}b_2 = \frac{5}{4}$.

Resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} -b_1 + 3b_2 = \frac{3}{2} \\ 3b_1 - \frac{5}{2}b_2 = \frac{5}{4} \end{cases}$$

De la primera: $b_1 = 3b_2 - \frac{3}{2}$. Sustituyendo: $3(3b_2 - \frac{3}{2}) - \frac{5}{2}b_2 = \frac{5}{4} \Rightarrow 9b_2 - \frac{9}{2} - \frac{5}{2}b_2 = \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{13}{2}b_2 = \frac{23}{4} \Rightarrow b_2 = \frac{23}{26}$.

Entonces $b_1 = 3 \cdot \frac{23}{26} - \frac{3}{2} = \frac{69}{26} - \frac{39}{26} = \frac{30}{26} = \frac{15}{13}$, y $b_3 = \frac{1+2 \cdot \frac{23}{26}}{4} = \frac{1+\frac{23}{13}}{4} = \frac{\frac{36}{13}}{4} = \frac{9}{13}$.

Por tanto, $\mathbb{E}[T_{1 \rightarrow 4}] = b_1 = \frac{15}{13} \approx 1,1538$.

—

Ejercicio 10: Probabilidad invariante para la cadena embebida

Enunciado: $p(x, y) = \alpha(x, y)/\alpha(x)$ para $x \neq y$. Encontrar la probabilidad invariante para la cadena en tiempo discreto.

Solución

La cadena en tiempo discreto tiene probabilidades de transición $p(x, y)$ para $x \neq y$, y $p(x, x) = 0$ (cuando hay un salto, la cadena se mueve a un estado diferente).

Si π es la medida invariante de la cadena en tiempo continuo, entonces la medida invariante μ de la cadena embebida satisface:

$$\mu(x) = \frac{\pi(x)\alpha(x)}{\sum_z \pi(z)\alpha(z)}$$

Esto se verifica porque la cadena en tiempo continuo pasa una fracción $\pi(x)$ del tiempo en el estado x , y sale de x a tasa $\alpha(x)$. La cadena embebida visita x con probabilidad proporcional a $\pi(x)\alpha(x)$.

—

Ejercicio 11: Clasificación de procesos de nacimiento y muerte

Enunciado: $\lambda_n = 1 + \frac{1}{n+1}$, $\mu_n = 1$.

Solución

Caso 1: $\lambda_n = 1 + \frac{1}{n+1}$

Para el criterio de transiencia:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_1 \cdots \mu_n}{\lambda_1 \cdots \lambda_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)}$$

Notemos que $\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) = \prod_{k=1}^n \frac{k+2}{k+1} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+2}{n+1} = \frac{n+2}{2}$.

Por tanto, el término general es $\frac{2}{n+2}$, y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n+2}$ diverge. Por tanto, la cadena es recurrente. Para la recurrencia positiva:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \cdots \mu_n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\prod_{k=0}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)}{1}$$

Para $n = 0$, el producto vacío es 1. Para $n \geq 1$, $\prod_{k=0}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) = \prod_{k=0}^{n-1} \frac{k+2}{k+1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n+1}{n} = n+1$. Por tanto, la serie es $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)$, que diverge. Así que la cadena es **nulumamente recurrente**.

Caso 2: $\lambda_n = 1 - \frac{1}{n+2}$

Para la recurrencia positiva:

$$\prod_{k=0}^{n-1} \lambda_k = \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{k+2}\right) = \prod_{k=0}^{n-1} \frac{k+1}{k+2} = \frac{1}{n+1}$$

Entonces:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \cdots \mu_n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \infty$$

La serie diverge, así que no es positivamente recurrente.

Para la transiencia:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_1 \cdots \lambda_n} = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) = \infty$$

La serie diverge, así que la cadena es **recurrente**.

—

Ejercicio 12: Modelo de población lineal

Enunciado: $\lambda_n = n\lambda$, $\mu_n = n\mu$. ¿Para qué valores es segura la extinción?

Solución

Sea $a(n)$ la probabilidad de que, comenzando con n individuos, la población se extinga eventualmente. Tenemos $a(0) = 1$, y para $n \geq 1$:

$$a(n) = \frac{n\mu}{n(\lambda + \mu)} a(n-1) + \frac{n\lambda}{n(\lambda + \mu)} a(n+1)$$

Simplificando:

$$a(n) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} a(n-1) + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} a(n+1)$$

Esto es equivalente a la ecuación para un proceso de nacimiento-muerte. La solución con $a(0) = 1$ es:

$$a(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \lambda \leq \mu \\ \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^n & \text{si } \lambda > \mu \end{cases}$$

Por tanto, la extinción es segura (probabilidad 1) si y solo si $\lambda \leq \mu$.

—

Ejercicio 13: Modelo de población con inmigración

Enunciado: $\lambda_n = n\lambda + \nu$, $\mu_n = n\mu$.

Solución

La serie para la recurrencia positiva es:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \cdots \mu_n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\nu \cdot (\lambda + \nu) \cdots ((n-1)\lambda + \nu)}{n! \mu^n}$$

Por el criterio de la razón:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n\lambda + \nu}{(n+1)\mu} \rightarrow \frac{\lambda}{\mu}$$

Si $\lambda < \mu$, la serie converge $\Rightarrow$ positivamente recurrente. Si $\lambda > \mu$, la serie diverge $\Rightarrow$ transitoria. Si $\lambda = \mu$, la serie diverge (como $1/n$) $\Rightarrow$ nulamente recurrente.

Ejercicio 14: Proceso con $\lambda_n = 1/(n+1)$ y $\mu_n = 1$

Enunciado: Demostrar que el proceso es positivamente recurrente y encontrar la distribución estacionaria.

Solución

Para la recurrencia positiva:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \cdots \mu_n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1 \cdot 2 \cdots n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e < \infty$$

Por tanto, el proceso es positivamente recurrente.

La distribución estacionaria es:

$$\pi(n) = \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{e} = \frac{e^{-1}}{n!}, \quad n \geq 0$$

Es decir, π es una distribución de Poisson con parámetro 1.

Ejercicio 15: Modelo determinista de crecimiento cuadrático

Enunciado: $\frac{dp}{dt} = c[p(t)]^2$, $p(0) = 1$.

Solución

Por separación de variables:

$$\frac{dp}{p^2} = c dt \Rightarrow -\frac{1}{p} = ct + C$$

Con $p(0) = 1$: $-\frac{1}{1} = C \Rightarrow C = -1$.

Por tanto:

$$-\frac{1}{p} = ct - 1 \Rightarrow \frac{1}{p} = 1 - ct \Rightarrow p(t) = \frac{1}{1 - ct}$$

Cuando $t \rightarrow \frac{1}{c}^-$, $p(t) \rightarrow \infty$. Es decir, la población explota en tiempo finito $t = 1/c$. Esto corresponde al fenómeno de explosión en el proceso estocástico con $\lambda_n = n^2\lambda$, $\mu_n = 0$.

Ejercicio 16: Ecuaciones backward para procesos de nacimiento y muerte

Enunciado: Encontrar las ecuaciones backward para las probabilidades de transición $p_t(m, n)$.

Solución

Las ecuaciones backward para un proceso de nacimiento y muerte son:

Para $m \neq n$:

$$\frac{\partial}{\partial t} p_t(m, n) = -\lambda_m p_t(m, n) + \mu_m p_t(m-1, n) + \lambda_m p_t(m+1, n)$$

con los convenios adecuados: $p_t(-1, n) = 0$ y, para $m = 0$, $\mu_0 = 0$.

En forma general, para $m \geq 0$:

$$\frac{\partial}{\partial t} p_t(m, n) = \lambda_m p_t(m+1, n) + \mu_m p_t(m-1, n) - (\lambda_m + \mu_m) p_t(m, n)$$

donde definimos $\mu_0 = 0$ y $p_t(-1, n) = 0$.

Estas ecuaciones se obtienen condicionando en el primer salto desde el estado m :

$$p_{t+\Delta t}(m, n) = (1 - (\lambda_m + \mu_m)\Delta t)p_t(m, n) + \lambda_m \Delta t p_t(m+1, n) + \mu_m \Delta t p_t(m-1, n) + o(\Delta t)$$

Reordenando y tomando el límite $\Delta t \rightarrow 0$ se obtiene la ecuación.

—

Resumen de Fórmulas Clave

- **Proceso de Poisson:** $\mathbb{P}\{X_t = k\} = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}$
- **Suma de Poisson:** $X_t + Y_t \sim \text{Poisson}((\lambda_1 + \lambda_2)t)$
- **Distribución condicional:** $\mathbb{P}\{X_s = k \mid X_{s+t} = n\} = \binom{n}{k} \left(\frac{s}{s+t}\right)^k \left(\frac{t}{s+t}\right)^{n-k}$
- **Probabilidad de primer evento:** $\mathbb{P}\{T_1 < T_2\} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$
- **Generador infinitesimal:** $\mathbf{A}(x, x) = -\alpha(x)$, $\mathbf{A}(x, y) = \alpha(x, y)$
- **Distribución estacionaria:** $\pi \mathbf{A} = 0$, $\sum_x \pi(x) = 1$
- **Ecuaciones forward:** $\frac{d}{dt} \mathbf{P}_t = \mathbf{P}_t \mathbf{A}$
- **Ecuaciones backward:** $\frac{d}{dt} \mathbf{P}_t = \mathbf{A} \mathbf{P}_t$
- **Tiempo medio de paso:** $-\tilde{\mathbf{A}} \bar{\mathbf{b}} = \bar{\mathbf{1}}$
- **Criterio de transiencia:** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_1 \cdots \mu_n}{\lambda_1 \cdots \lambda_n} < \infty$
- **Criterio de recurrencia positiva:** $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \cdots \mu_n} < \infty$